Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2| Red inalámbrica

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 27 de diciembre del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

Justificacion. 5

Desarrollo..... 6

Conclusion. 15

Introducción.

En esta segunda actividad veremos las diferentes conexiones inalámbricas que se pueden realizar, utilizaremos la herramienta de Cisco Packet Tracer para crear un escenario donde utilizaremos 2 computadoras de escritorio y 2 laptops con el fin de establecer una conexión con un router entre estos 6 equipos de cómputo, se realizara un envío de paquete entre 4 de estos equipos para verificar que la conexión de estas computadoras con el router sea realizada correctamente en el programa de Cisco Packet Tracer por lo que con este programa podemos realizar esquemas de redes LAN así como redes inalámbricas , realizar pruebas de simulación de envío de paquetes a diferentes computadoras por lo que a cada una de estas se le estará cambiando de nombre y asignándole una IP propia para cada una de estos dispositivos utilizando el protocolo DHCP para poder tener una conexión local estable sin repetir IPs para evitar errores en las pruebas de simulación en este programa ya que se asignan automáticamente

.

Descripcion.

` Utilizaremos una herramienta que nos ayudara a visualizar las conexiones entre diferentes equipos de cómputo junto con un router lo que nos permite establecer conexiones locales inalambricas entre estos dispositivos por lo que hacemos distintas pruebas de simulación entre algunas de estas computadoras para verificar que la conexión sea realizada correctamente enviando paquetes desde una computadora con una IP otorgada por el router con el protocolo DHCP a otra con una IP distinta para verificar que la conexión sea estable y hecha de manera correcta entregando los paquetes desde la primera computadora hacia la segunda y devolviendo la respuesta del paquete entregado desde la segunda computadora a través de este router que nos servirá para conectar diferentes equipos en una red de área local en este espacio simulado para realizar pruebas de conexiones y estabilidad, esto nos sirve para posteriormente realizar las conexiones de manera física por lo que es necesario saber que tipo de conexiones realizaremos ya que existen diferentes modos, en este caso utilizaremos la conexión de estrella ya que solo usaremos un router central y estarán conectados los equipos a este.

Justificacion.

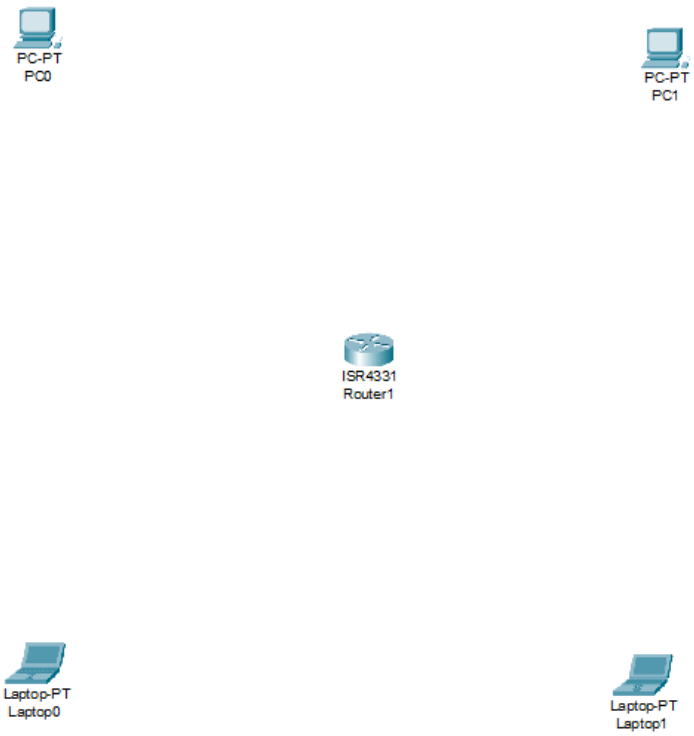
Utilizaremos el programa de Cisco Packet Tracer, ya que este programa nos permite realizar de manera grafica conexiones LAN utilizando diferentes Routers y switches que nos permiten tener una red conectada a diferentes equipos de cómputo como computadoras de escritorio así como laptops y conexiones de servidores así como realizar diferentes pruebas de comunicación entre ellos, este programa nos permite tener diferentes equipos conectados en un espacio simulado y para realizar las comunicaciones necesitamos asignarle una IP a estos equipos, es importante no tener IP repetidas ya que dará errores en el programa así como de forma física, tendremos que a signarles a cada una de estas computadoras una IP propia y establecer conexión con el router entre estos 4 equipos, por lo que el router asignara automáticamente las ip, también realizaremos pruebas de comunicación mandando paquetes entre estas computadoras para verificar que las conexiones se hayan realizado correctamente en este espacio simulado que nos proporciona Cisco Packet Tracer por lo que nos ayudara a tener un esquema de la conexión al momento de requerir realizarla con equipos de cómputo y routers así como switches en un espacio real, ya sea en nuestro hogar o algún comercio para la creación de la red LAN.

Desarrollo.

La empresa OfficePaper ahora ha decidido que quiere implementar en el departamento de ventas una red de internet, pero en lugar de ser local sería inalámbrica, donde debe contar con:

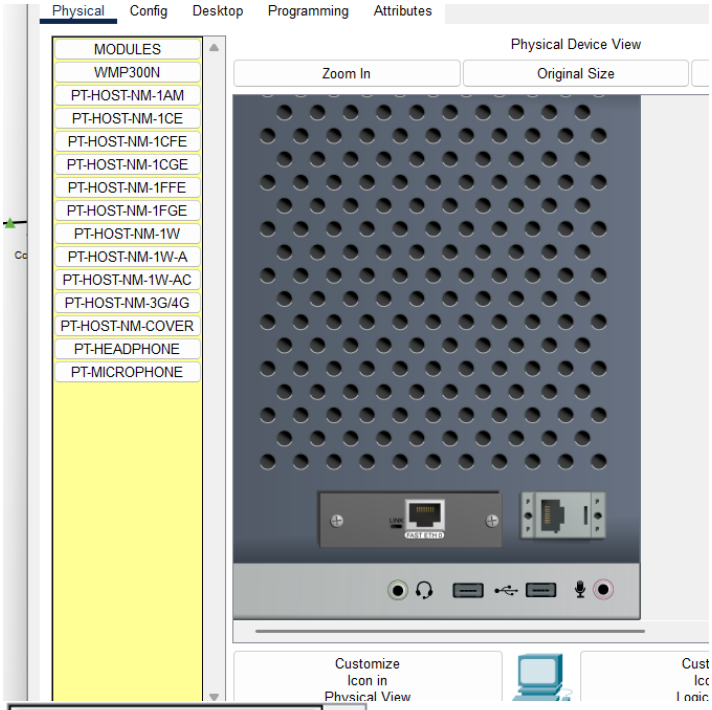
- Un Wireless Router llamado “Router inalámbrico ventas”.
- 4 equipos de cómputo: 2 computadoras de escritorio y 2 laptops. Renombrar de acuerdo con la tabla de enrutamiento
- La configuración de cada computadora deberá ser de manera dinámica (DHCP). A cada equipo, asignar su dirección IP de manera automática desde el Wireless Router.
- La conexión será inalámbrica, por lo que se deberá cambiar la placa de Ethernet a una placa de Wifi de los equipos de cómputo.

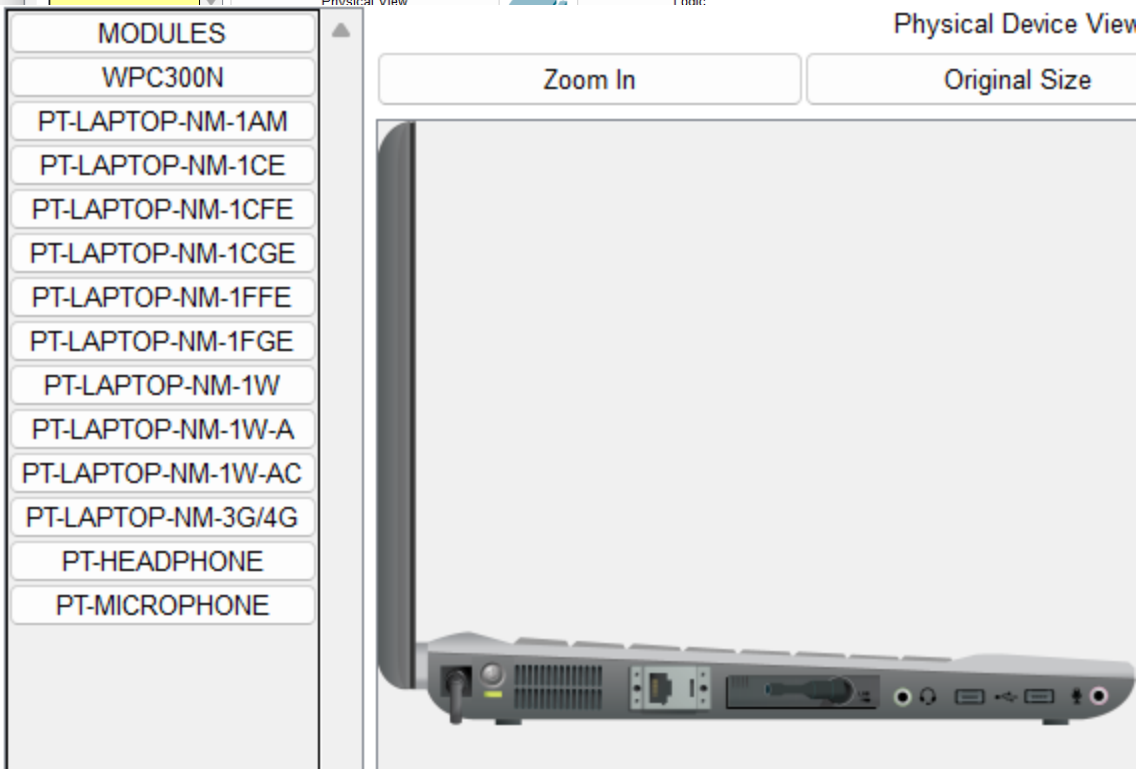
Para ello empezaremos agregando 2 laptops y 2 computadoras de escritorio a nuestra área de trabajo, además de agregar un router inalámbrico utilizando la topología de estrella, poniendo el router en el centro como se muestra en la siguiente imagen;



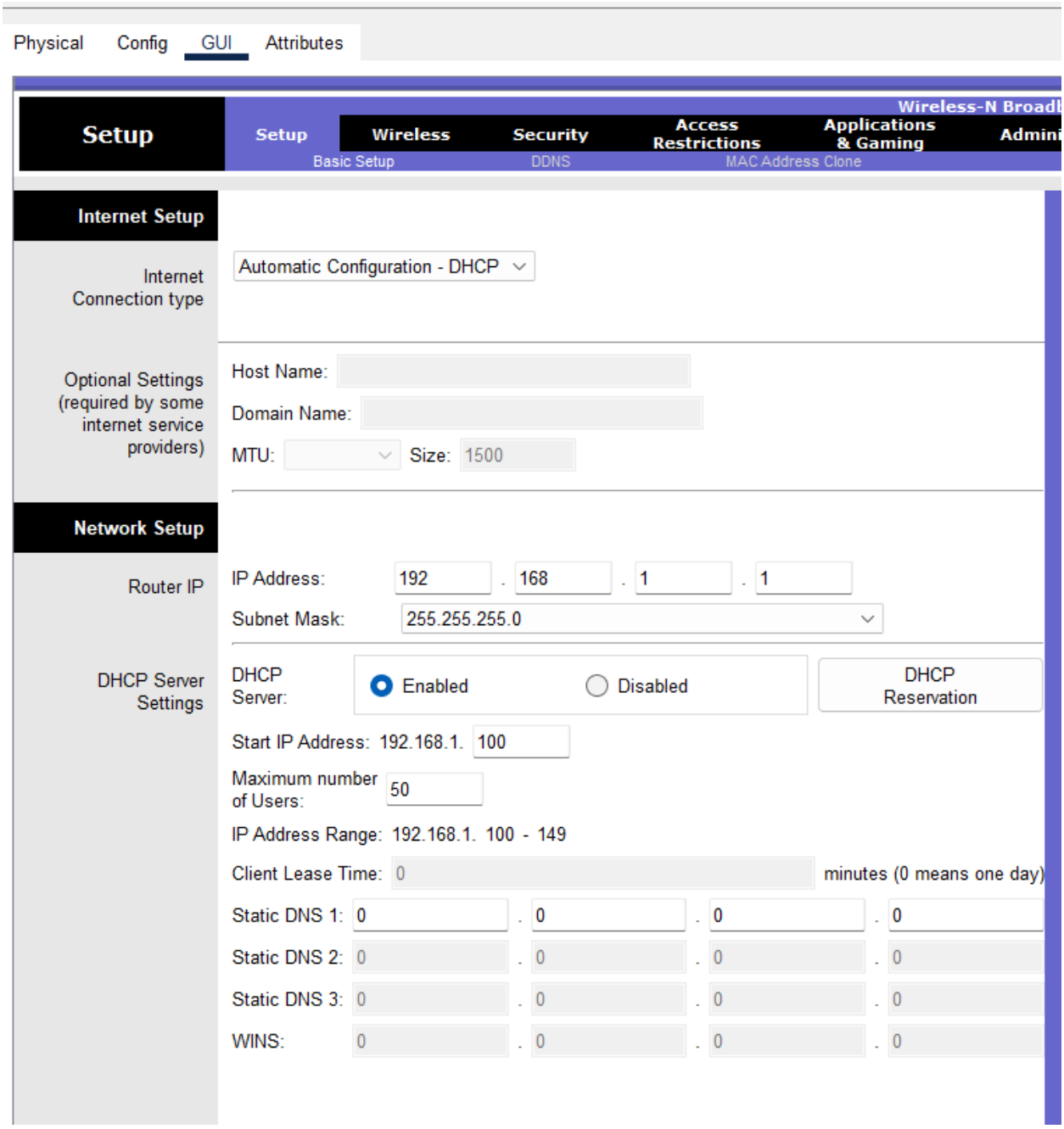
Una vez agregados los equipos empezamos por cambiar los módulos de ethernet de cada equipo por módulos wifi ya que realizaremos la conexión por medio inalámbrica.

Para ello apagamos el equipo y arrastramos el módulo ethernet hacia la izquierda para retirarlo y agregamos el módulo wifi llamado WP300N y encendemos el equipo y hacemos el mismo proceso para todos los equipos de cómputo, las 2 laptops y las 2 computadoras.

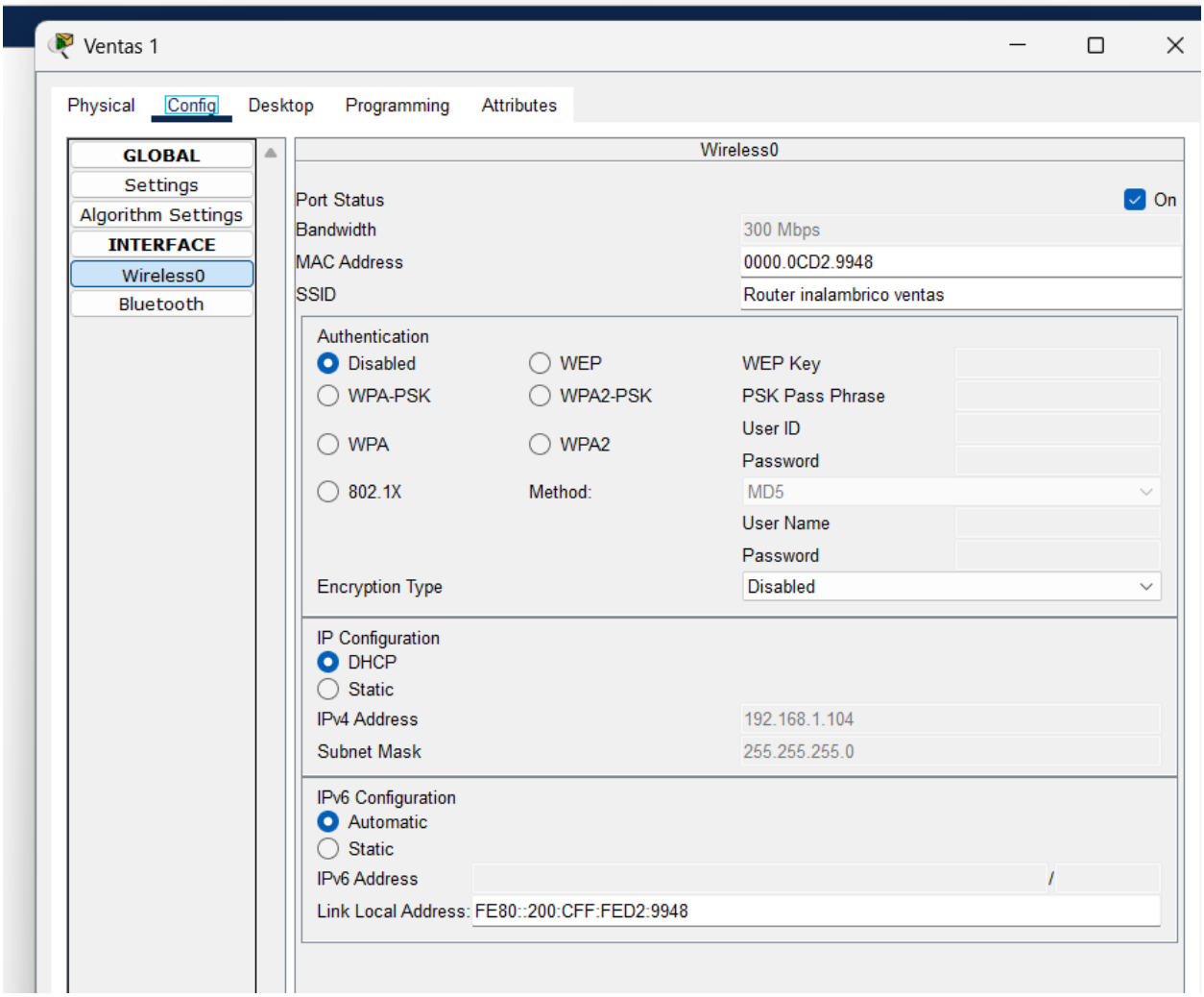




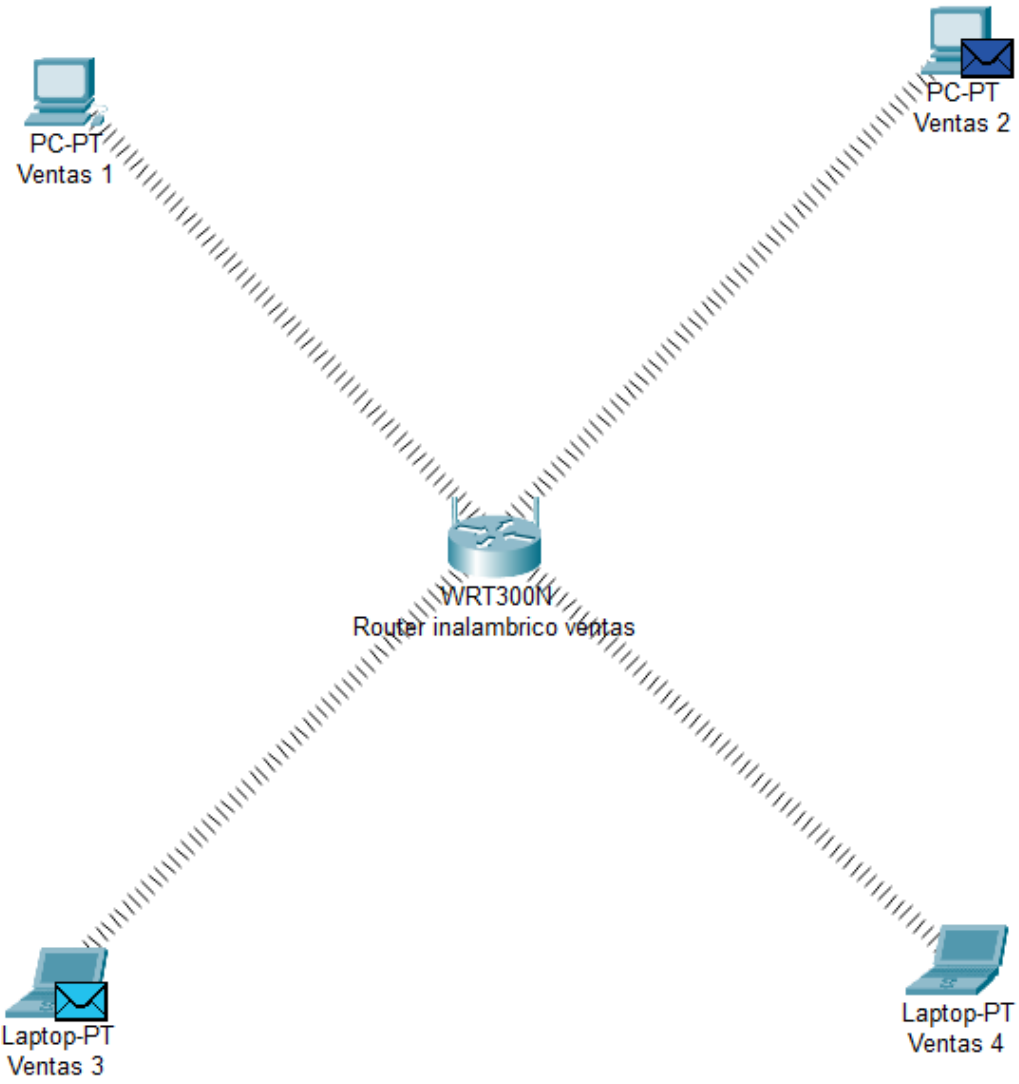
Una vez hecho el proceso empezamos a modificar el router para realizar las conexiones inalámbricas y asignándole la IP 192.168.1.1 utilizando la configuración DHCP para asignar las IP de manera automática a los equipos que conectaremos



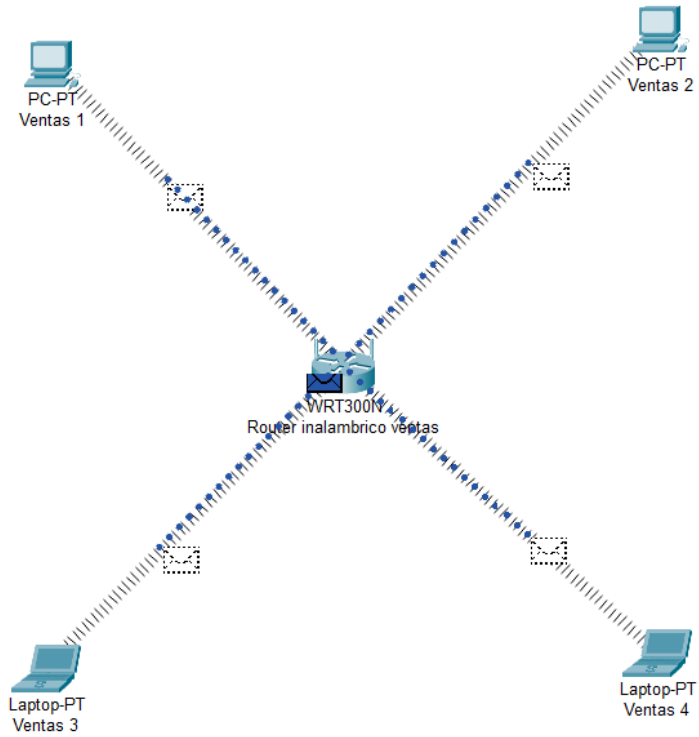
Ademas de ello, cambiaremos el nombre del router a Router inalámbrico ventas y no le asignamos clave para conectarse a el router ya que es un espacio simulado.

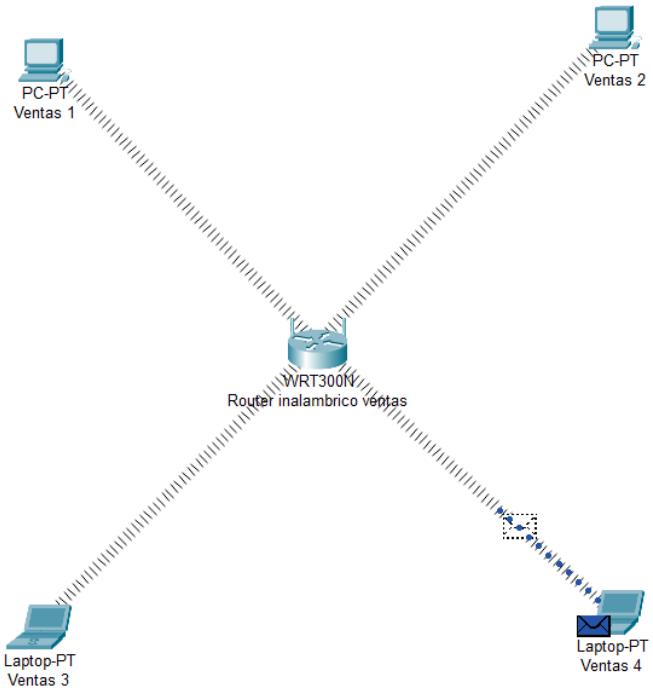


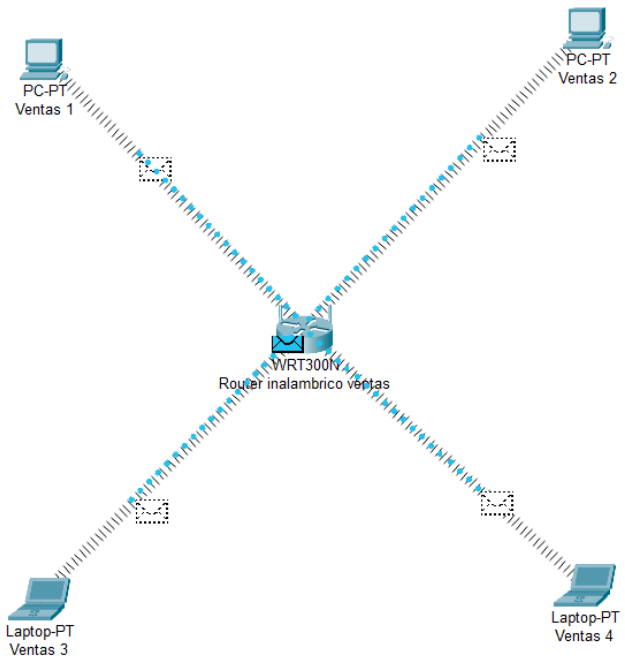
Una vez modificado el router, empezamos a establecer conexión de cada equipo con el router, para ello seleccionamos alguna computadora y seleccionamos la opción de Wireless0 ya que es la opción para utilizar wifi, en SSID pondremos el nombre de el router, en este caso, Router inalámbrico ventas y al no tener clave para conectarse, se conecta de forma automática y vemos que en configuración de IP se le asigna uno de manera automática utilizando el protocolo DHCP por lo que el router le asigna la IP 192.168.1.104, y realizamos el mismo proceso con los demás equipos, una vez que estén conectados todos los equipos, realizamos el envio de paquetes desde ventas 2 a ventas 4 y desde ventas 3 a ventas 1

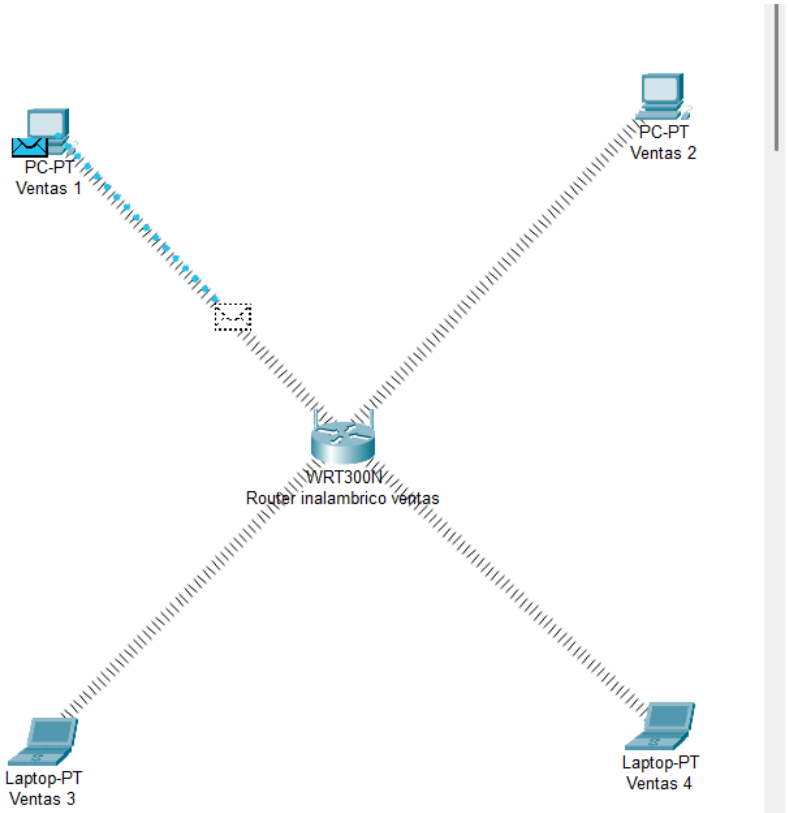


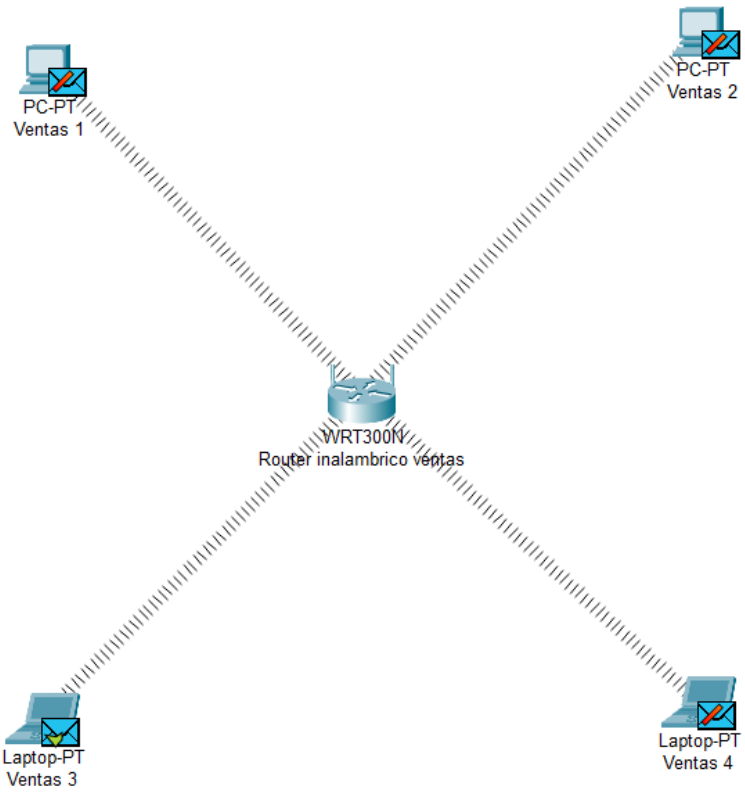
Primero se envía el paquete al router y este lo dirige a los demás equipos esperando respuesta del equipo con el IP al que se le envían los paquetes, una vez que devuelve respuesta hacia el router, este lo redirige al equipo desde que se envio el primer paquete y procede con el segundo desde ventas 3 hacia ventas 1 realizando el mismo proceso, el router recibe el paquete y los redirige a los demás equipos esperando respuesta de ventas 1 para establecer una conexión correcta desde ventas 3 a ventas 1 como vemos a continuación;


PC-PT
Ventas 1
PC-PT
Ventas 2
WRT300N
Router inalambrico ventas
Laptop-PT
Ventas 3
Laptop-PT
Ventas 4


PC-PT
Ventas 1
PC-PT
Ventas 2
WRT300N
Router inalambrico ventas
Laptop-PT
Ventas 3
Laptop-PT
Ventas 4


PC-PT
Ventas 1
PC-PT
Ventas 2
WRT300N
Router inalambrico ventas
Laptop-PT
Ventas 3
Laptop-PT
Ventas 4


PC-PT
Ventas 1
PC-PT
Ventas 2
WRT300N
Router inalambrico ventas
Laptop-PT
Ventas 3
Laptop-PT
Ventas 4


PC-PT
Ventas 1
PC-PT
Ventas 2
WRT300N
Router inalambrico ventas
Laptop-PT
Ventas 3
Laptop-PT
Ventas 4

Conclusion.

Vimos que además de las conexiones LAN cableadas, también podremos hacerlo de manera inalámbrica utilizando un router, esto nos servirá para conectar equipos en un área cercana que tengan acceso al router, es mas practico al usar equipos que requieran movilidad como teléfonos o laptops además de no necesitar los cables de ethernet UTP, esto tiene ventajas como desventajas ya que podremos conectar muchos equipos pero la red de banda ancha puede saturarse causando velocidades mas lentas además de poder sufrir atraques ya que es se puede realizar un ataque a este router central pudiendo tener vulnerabilidades, además de que no es necesario asignar una ip a cada equipo ya que el protocolo DHCP lo realiza de manera automática desde 1 a 254 equipos distintos, este método es fácil de entender ya que el router de nuestra casa proporcionado por nuestro proveedor de internet hace lo mismo, ya que son equipos que funcionan de la misma manera y no necesitar un switch y cable UTP para realizar las conexiones en nuestro hogar y solo utilizar la red inalámbrica.